# Арифметика и множества

Лекция 2

# Натуральные и целые числа

Давайте вспомним определение тех и других.

$\mathbb{N}$ = {1, 2, 3, ...} (иногда включают 0, но в нашем курсе — нет).

$\mathbb{Z}$ = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}.

Вообще для доказательства утверждений о натуральных числах используется метод математической индукции, но мы не будем туда лезть.

Пока побудем в натуральных числах, потом пойдём в другие.

# Признаки делимости

- Число n **делится на 2**, если его последняя цифра четная (0,2,4,6,8).
- Число n **делится на 3**, если сумма его цифр делится на 3.
- Число n **делится на 4**, если число, составленное из последних двух цифр, делится на 4.
- Число n **делится на 5**, если последняя цифра 0 или 5.
- Число n **делится на 6**, если оно делится на 2 и на 3 одновременно.
- Число n **делится на 9**, если сумма цифр делится на 9.
- Число n **делится на 10**, если последняя цифра 0.
- Знает ли кто-нибудь признак делимости **на 11**?

**Примеры:**

1. Делится ли 234 на 3?
   Сумма цифр 2+3+4=9, поэтому делится на 3. Можно записать так: 234 ⁝ 3.
   Кстати, оно делится ещё и на 9.

2. На что точно делится 560?
Последняя цифра 0, поэтому точно делится на 2, 5 и 10. На 3 нет, на что ещё?

3. Делится ли 412 на 4?
Последние две цифры образуют 12, оно делится на 4, поэтому и всё число тоже да. У деления на 8 кстати аналогичная история, но надо смотреть последние 3 цифры, что долго.

**Для вас:**

- Проверить, делится ли число 378 на 2, 3, 6, 9.
- Проверить, делится ли число 1450 на 2, 4, 20, 150.

# Деление с остатком

**Теорема**

Для любых целых a и b (где $b \neq 0$), существуют единственные целые q (неполное частное) и r (остаток) такие, что:

$a = b \cdot q + r$, где $0 \leq r < |b|$. То есть остаток **всегда** неотрицательный!

**Примеры:**

1. Если делим 17 на 3, то $17 = 3 \cdot 5 + 2$. Тут всё понятно, а вот с отриц. сложнее!
2. Если делим -9 на 4, то $-9 = 4 \cdot (-3) + 3$.
3. Если делим -11 на -5, то $-11 = -5 \cdot 3 + 4$.
4. Ну и если делим 20 на -7, то $20 = -7 \cdot (-2) + 6$.

То есть неполное частное может быть отрицательным, а вот остаток — нет.

Давайте найдем остаток от деления -42 на 8.

$-42 = 8 \cdot (-6) + 6$.

Дальше: кто такие **простые числа**?

# Простые числа

**Простое число** — это такое натуральное, которое имеет **ровно два** делителя: делится только на 1 и на себя.
Является ли число 1 простым?

**Составное число** — у которого больше двух делителей.

**Осн (фундаментальная) теорема арифметики**
Любое натуральное число n > 1 можно единственным образом (с точностью до порядка множителей) представить в виде произведения простых чисел:

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$$

Например:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$
$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

## Теорема

Пусть натуральное число $n$ разложено на простые множители: $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$,

где $p_1, p_2, \dots, p_k$ — различные простые числа, а $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \geq 1$ — их показатели.

Тогда количество натуральных делителей числа $n$ равно

$$d(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_k + 1).$$

Например, для 60 это количество будет $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ штук (можно проверить).

# НОД и НОК

**НОД** — наибольший общий делитель нескольких чисел. Например, числа 12 и 18 делятся на 2 и на 6. Вот 6 как раз и будет наибольшим общим делителем.

Если чисел три, то надо найти максимальное число, на которое делятся все три. Например, НОД тройки чисел 12, 18 и 21 будет равен 3.

Иногда у чисел нет совсем ничего общего — например, у пары 5 и 21. НОД таких чисел равен 1, ведь на единицу-то все делятся.

**Записывают так:** НОД(12; 18)=6, НОД(12; 18; 21)=3, НОД (5; 21)=1.

НОД — это такой максимальный «базовый» множитель, который есть во всех представленных числах. Он — как дорожная косметичка. Базовый набор из зубной щётки, пасты и дезодоранта берём всегда, а вот остальное закидываем в чемодан по ситуации.

**Почему наибольший?** Потому что наименьший общий множитель нескольких чисел всегда равен 1 — это тривиальный случай, изучать его неинтересно и бессмысленно. А вот найти наибольший — интересная и полезная задача.

**С его помощью можно**

- сокращать дроби,
- находить взаимно простые числа,
- применять алгоритм Евклида, который в свою очередь участвует в шифровании с открытым ключом.

О как!

Найдём разные НОДы:

1) НОД (108, 42)
2) НОД (24, 36, 60)

**Почему наибольший?** Потому что наименьший общий множитель нескольких чисел всегда равен 1 — это тривиальный случай, изучать его неинтересно и бессмысленно. А вот найти наибольший — интересная и полезная задача.

**С его помощью можно**

- сокращать дроби,
- находить взаимно простые числа,
- применять алгоритм Евклида, который в свою очередь участвует в шифровании с открытым ключом.

О как!

1) НОД (108, 42).
   $108 = 2^2 \cdot 3^3$ и $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, поэтому НОД (108, 42) $= 2 \cdot 3 = 6$.
2) НОД (24, 36, 60).
   $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$ и $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, поэтому НОД (24, 36, 60) $= 2^2 \cdot 3 = 12$.

**НОК** — наименьшее общее кратное нескольких чисел. Это такое наименьшее число, которое делится нацело на всех присутствующих. Например, НОК(7, 11) = 77, а НОК (12, 8)=24. Если НОД был «самым большим среди маленьких», то НОК — «самый маленький среди больших».

**Как его найти:** разложить числа на простые множители и одно взять целиком, а из второго и всех последующих добирать только недостающие множители.

Найдём НОК(12, 56)

**НОК** — наименьшее общее кратное нескольких чисел. Это такое наименьшее число, которое делится нацело на всех присутствующих. Например, НОК(7, 11) = 77, а НОК (12, 8)=24. Если НОД был «самым большим среди маленьких», то НОК — «самый маленький среди больших».

**Как его найти:** разложить числа на простые множители и одно взять целиком, а из второго и всех последующих добирать только недостающие множители.

Найдём НОК(12, 56).

$12 = 2^2 \cdot 3$,
$56 = 2^3 \cdot 7$.

Берём первое число целиком — $2^2 \cdot 3$, а из второго добираем ещё одну двойку и 7.
НОК (12, 56) = $2^2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7 = 168$.

Основное применение: с его помощью можно находить общий знаменатель дробей!

Поиск НОК похож на покупку продуктов по длинному списку. В первом магазине вы возьмёте всё, что найдёте. А в остальных магазинах будете уже докупать недостающее. При этом если вам нужно было две упаковки макарон, но в первом магазине была только одна — вы её купите, но докупить вторую тоже будет нужно.

# Основы теории множеств

**Множество** — это совокупность определённых элементов, связанных каким-либо общим свойством. Элементы множества — это объекты, из которых оно состоит.

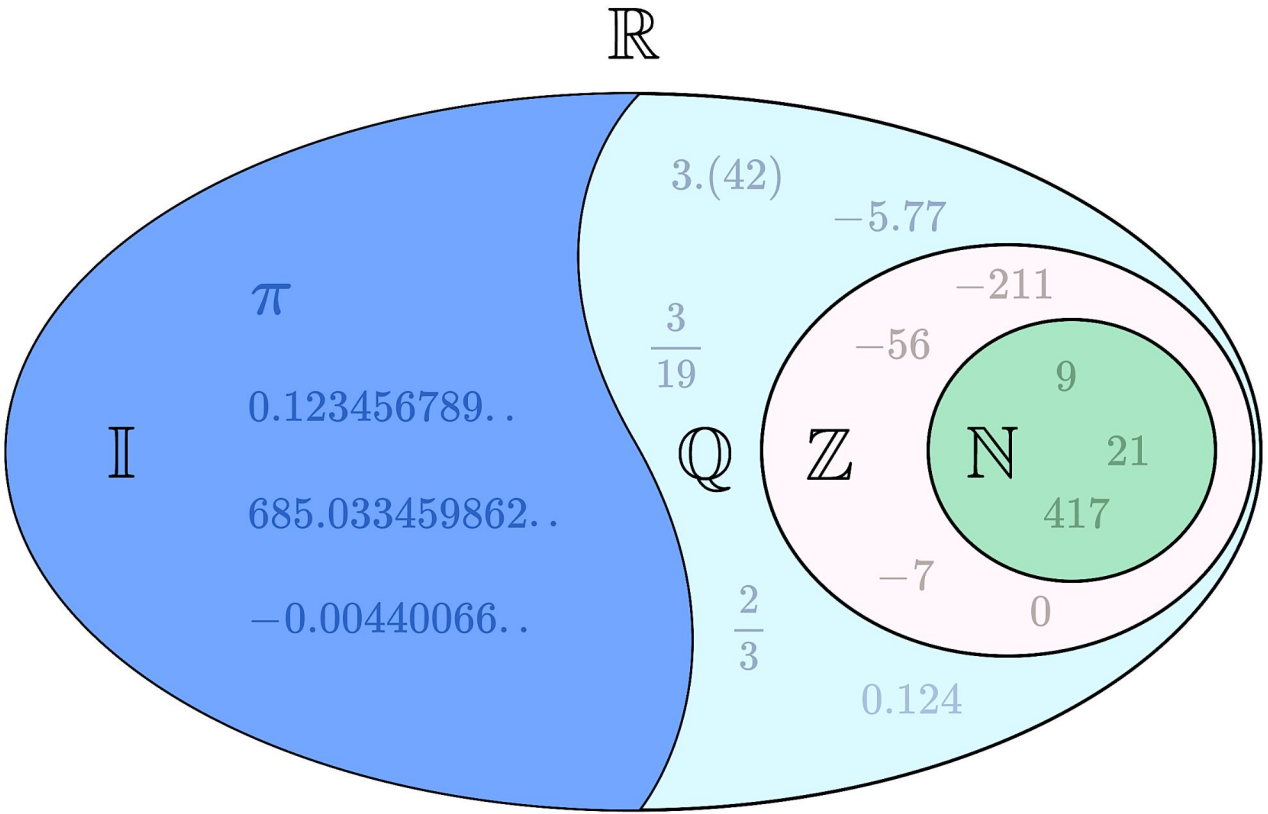
Иногда общее свойство — это просто то, что вы решили их перечислить всех вместе вот сейчас. :)

То есть существует два способа **задать множество**:

1. Перечислить его элементы в произвольном порядке.
2. Определить их общее свойство.

$N = \{\text{Рэйчел, Моника, Росс, Фиби, Джо, Чендлер}\}$

$V$ — множество гласных букв русского алфавита;




**Рациональное число** – представимое в виде дроби m/n, где
m – целое,
n – натуральное

Фраза «элемент **принадлежит** множеству» на математическом языке пишется очень коротко: $a \in V$. А если элемент множеству **не принадлежит**, это выглядит так: $b \notin V$.

Множество B является **подмножеством** множества A, если каждый элемент множества B принадлежит множеству A.

Примеры?

Все элементы множества B есть во множестве A. Это можно записать как **$B \subseteq A$.** Читается так: «множество B вложено в множество A» или «множество B есть подмножество множества A». Символ $\subseteq$ называется «включение», или «вложение».

У любого множества есть несколько подмножеств, в том числе оно само: все элементы множества A есть во множестве A. Значит, $A \subseteq A$.

Знак $\subseteq$ чем-то похож на $\leqslant$ — «меньше или равно». И это не случайно: в подмножестве всегда меньше или столько же элементов, сколько в исходном множестве.

В некоторых источниках отношение включения обозначают немного иначе: $\subset$. Этот символ означает то же самое, что и $\subseteq$. На первый взгляд странно: ведь в неравенствах знаки $<$ и $\leqslant$ несут немного разный смысл. Но во множествах просто есть две разные традиции записи. При такой записи в нашем примере верно и $B \subset A$, и $A \subset A$. Для множества розовых букетов подойдёт запись $C \not\subset A$.

| | | | |
|---|---|---|---|
| $B \subseteq A$ | множество $B$ является подмножеством $A$ | $A \supseteq B$ | множество $A$ включает множество $B$ |
| $B \subsetneq A$ | множество $B$ является подмножеством $A$ и при этом содержит строго меньше элементов | $A \supsetneq B$ | множество $A$ включает множество $B$ и при этом содержит строго больше элементов |
| $B \not\subseteq A$ | множество $B$ не является подмножеством $A$ | $A \not\supseteq B$ | множество $A$ не включает множество $B$ |

**Свойства отношений множеств:**

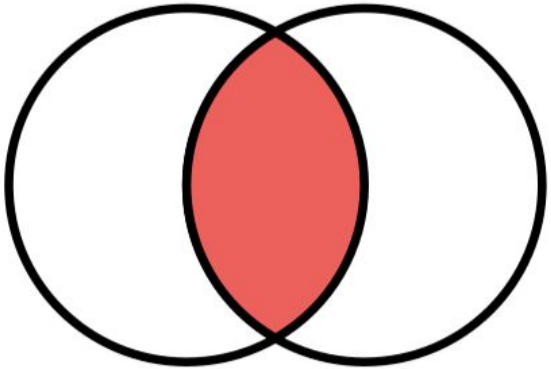
1. $A \subseteq A$ — любое множество является своим подмножеством.
2. Если $B \subseteq A$ и $A \subseteq K$, то $B \subseteq K$.
3. Если $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$, то $A = B$ — это равные множества.

**Пустое множество** — это множество, в котором нет ни одного элемента. Обозначается такое множество $\varnothing$.

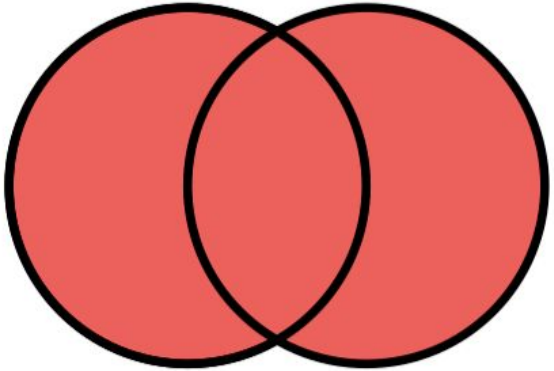
**Свойства пустого множества:**

1. Для любого $x$ будет выполняться $x \notin \varnothing$.
2. Пустое множество будет подмножеством любого множества, в том числе самого себя.

**Пересечение A∩B** двух множеств A и B состоит из элементов, которые принадлежат обоим исходным множествам. То есть в пересечение попадут лишь те элементы, которые есть **и в A, и в B одновременно.**



**Объединение A ∪ B** состоит из всех элементов исходных множеств A и B вместе. То есть в объединение попадут вообще все элементы, которые были *хотя бы в одном* из исходных множеств. Все элементы объединения есть **или в множестве A, или в множестве B.**

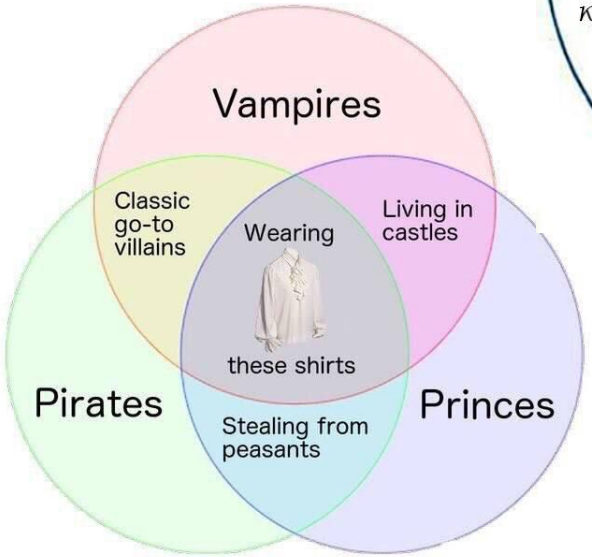


# Перерыв на мемы!









**Свойства операций**

1) Коммутативность:

$$A \cap B = B \cap A$$
$$A \cup B = B \cup A$$

2) Ассоциативность:

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

3) Дистрибутивность:

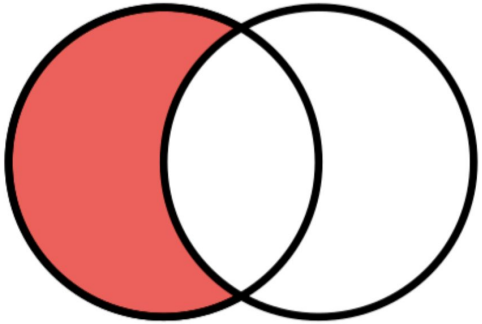
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

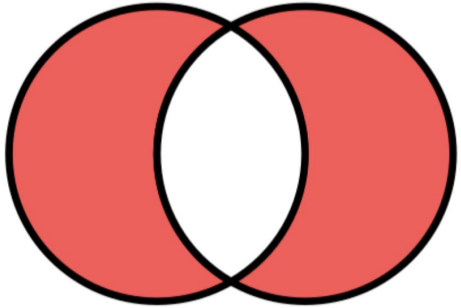
4) Операции с пустым множеством:

$$A \cap \varnothing = \varnothing$$
$$A \cup \varnothing = A$$

**Разность A\B** двух множеств A и B состоит из элементов, которые принадлежат множеству A, но не множеству B. То есть это «A без B».



**Симметрическая разность A△B** двух множеств A и B состоит из элементов, которые принадлежат множеству A или B, но не им вместе. Это объединение «A без B» и «B без A».

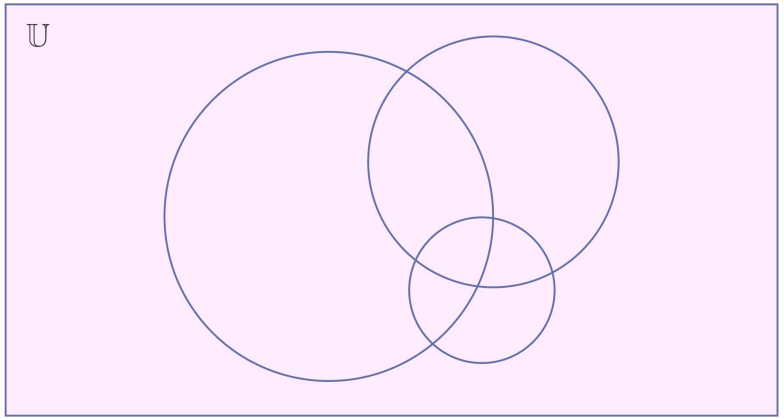


$A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\}$

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ ,
- $A \cap B = \{2, 3\}$
- $A \setminus B = \{1\}$
- $A \triangle B = \{1\} \cup \{4\} = \{1, 4\}$

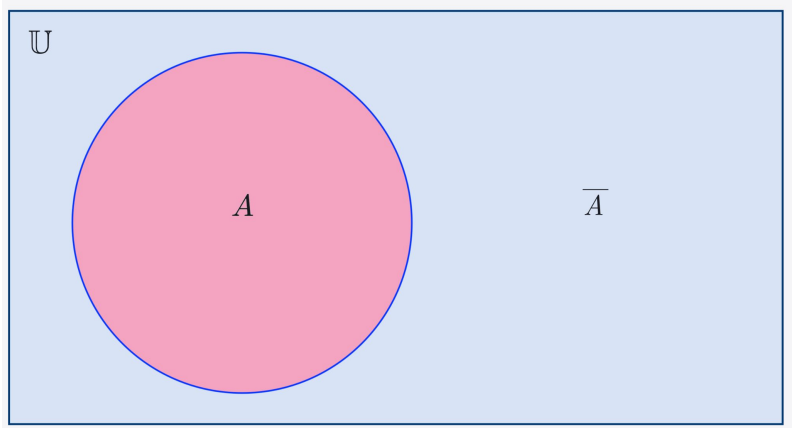
**Универсальное множество** ($\mathbb{U}$), или **универсум**, содержит в себе все элементы. Все другие множества являются его подмножествами.

$$A \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$
$$A \cap \mathbb{U} = A$$




Универсум в каждой задаче свой! По дефолту в числовых задачах это множество действительных чисел, но может быть и иначе.

**Дополнение/отрицание** к множеству $A$ — множество, которое состоит из всех элементов, не лежащих в $A$.




**Свойства дополнения/отрицания**:

$$A \cup \overline{A} = \mathbb{U}$$
$$A \cap \overline{A} = \varnothing$$
$$\overline{\mathbb{U}} = \varnothing$$

**Ещё всякие свойства:**

$$\overline{A} = \mathbb{U} \setminus A$$

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B) = A \cap \overline{B}$$

$$A \setminus A = \varnothing$$

Первый закон де Моргана: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Второй закон де Моргана: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Правило двойного отрицания: $\overline{\overline{A}} = A$.



А где нам такое
уже встречалось?

**Мощность конечного множества** равна числу его элементов.

Мощность множества $A$ обозначается как $|A|$. Мощность пустого множества можно записать как $|\varnothing| = 0$.

Два множества $A$ и $B$ называют **равномощными**, если число элементов в множествах совпадает. Обозначение: $|A| = |B|$ или $A \sim B$.

Примеры равномощных?

Но это только у конечных так просто, у бесконечных всё сильно интереснее...

- раз — про счётные и континуальные https://www.youtube.com/watch?v=OxGsU8oIWjY
- два — про алгебраические https://www.youtube.com/watch?v=pSSsZLTMDq0
- три — чтоб окончательно поломаться https://www.youtube.com/watch?v=SrU9YDoXE88

**Правило суммы:** $|A \cup B| = |A| + |B|$, если множества $A$ и $B$ не пересекаются.

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \ldots + |A_n|$$

для не пересекающихся множеств $A_1$, $A_2$, ... $A_n$

Например, если A – это множество овощей в вашем холодильнике и B – множество фруктов в нём же, то мощность их объединения равна сумме их отдельных мощностей.

Ещё примеры? Давайте для трёх множеств.

**Декартово произведение** множеств $A$ и $B$ — это множество всевозможных пар, первый элемент которых принадлежит множеству $A$, а второй множеству $B$.
Обозначение: $A \times B$.

**Правило произведения:** $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

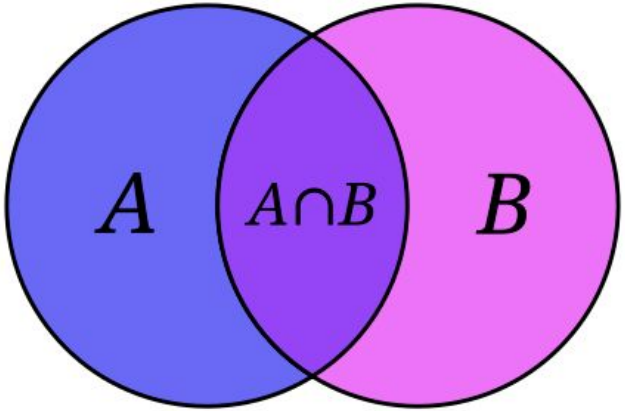
$$|A_1 \times A_2 \times ... \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot ... \cdot |A_n|$$

Например, если A — множество всех ваших брюк и B — множество всех ваших ремней, то их декартово произведение — это множество всевозможных пар брюки+ремень.

Также с его помощью можно посчитать, например, количество способов куда-то добраться.

**Формула включений-исключений**

Чтобы найти мощность объединения пересекающихся множеств, нужно сложить их мощности и вычесть мощность их пересечения: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.




Если $A \cap B = \varnothing$, то $|A \cap B| = 0$. В этом случае формула превращается в правило суммы: $|A \cup B| = |A| + |B|$.

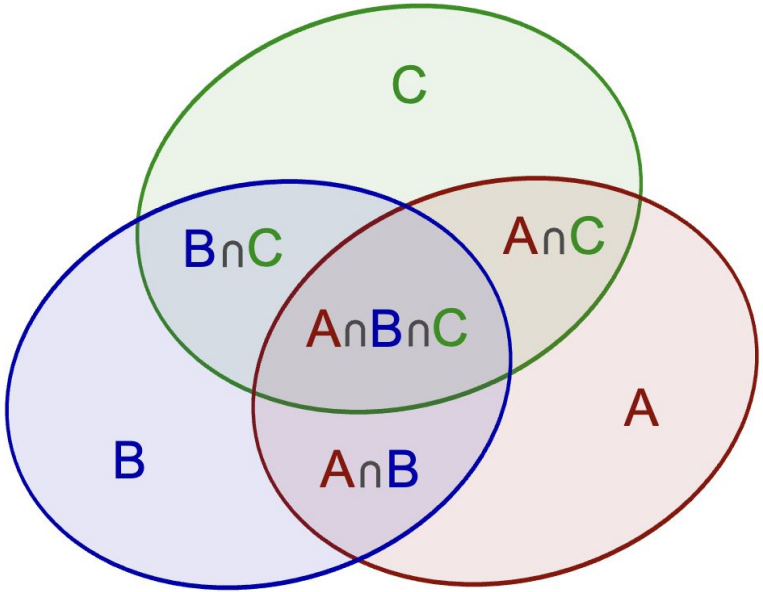
А вот для трёх множеств формула будет выглядеть уже сложнее:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

И эта идея продолжается дальше для любого количества множеств!

Классическая задача — кто-то в группе учит английский, кто-то французский, а кто-то и то, и то. И надо найти, сколько людей в группе.

Но тут важно, чтобы было дано, что все учат хоть что-то! Иначе данных не хватит.



**На сегодня всё!**
**Вопросики?**